ÁLGEBRA SUPERIOR MODERNA II

Fis. Chari Castillo Fernando Javier
Profesor de la Universidad Central del Ecuador

Dedicatora

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

CONTENIDO

1. POLINOMIOS **1**

1.1. Función Polinomial 1
1.2. Análisis de la forma polinomial 1
1.3. Representación 4
1.4. Símbolos de agrupación 5
1.5. Operaciones con polinomios 6
1.6. Productos Notables 13
1.7. Regla de Rufini 20
1.8. Cocientes Notables 30
1.9. Algortimos de la División 32
1.10. División por coeficientes indeterminados 37
1.11. Problemas Resueltos 39
1.12. Problemas no resueltos 59
1.13. Respuestas 79

2. TEOREMA DEL RESIDUO Y DEL FACTOR **93**

2.1. Teorema del Residuo 93
2.2. Teorema del Factor 95
2.3. Métodos para resolver un sistema de ecuaciones de primer grado 97
2.4. Problemas resueltos 102
2.5. Problemas Resueltos 103
2.6. Problemas Propuestos 120
2.7. Respuestas 128

3. DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES **133**

3.1. Definiciones Preliminares 133
3.2. Casos de descomposición en Factores 134
3.2.1. Factor Común 134
3.2.2. Diferencia de Cuadrados 136
3.3. Trinomio Cuadrado Perfecto 138
3.4. Trinomio Cuadrado Perfecto por adición y sustracción 141
3.5. Suma de cuadrados 143
3.6. Trinomio de la forma $x^2 \pm bx \pm c$ 145
3.7. Trinomio de la forma $ax^2 \pm bx \pm c$ 147

3.8. Suma o diferencia de cubos 151
3.9. Agrupación de Términos 153
3.10. Del tipo $A^n \pm B^n$ 156
3.11. Método de Evaluación 157

MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

CAPÍTULO **1**

1.1 Maximo Común Divisor

Denomínase máximo común divisor de dos o más polinomios, a los factores comunes de mayor grado y de mayor coeficiente natural que divide a los polinomios dados, el cociente obtenido debe tener coef. $\mathbb{I}^+$

EJEMPLO 1.1.-

Determinar el máximo común divisor (M.C.D) de los polinomios $a^2 - b^2$ y $a^4 - b^4$

SOLUCIÓN.- El divisor de mayor grado, común a los polinomios es $a^2 - b^2$ (esta expresión divide a cada uno de ellas), por tanto es el M.C.D.

$$\text{M.C.D.} = a^2 - b^2$$

NOTA.- Para determinar el M.C.D. de una forma sencilla, se logra aplicando la regla práctica que dice: El M.C.D. está dado por los factores comunes con su menor exponente.

NOTA.- Si no tienen factores comunes el M.C.D. es 1 (polinomio de grado cero).

Se puede encontrar el M.C.D. de dos o más polinomios, por cualquiera de los siguientes métodos:

1.- Por descomposición de sus factores.

Si se tienen dos o más polinomios fáciles de factorar, (polinomio de 3er grado o menos), se lo realiza por este procedimiento, y se sigue lo indicado en la Nota 1.

EJEMPLO 1.2.-

Encontrar el M.C.D. entre $6x^2 + 7x - 3$ y $4x^2 - 4x - 15$

SOLUCIÓN.- Descomponer en factores los polinomios dados

$$6x^2 + 7x - 3 = (2x + 3)(3x - 1)$$
$$4x^2 - 4x - 15 = (2x - 5)(2x + 3)$$

una vez factorados, se escogen los factores comunes con su menor exponente, en este ejemplo es $2x + 3$, por lo que:

$$\text{M.C.D.} = 2x + 3$$

EJEMPLO 1.3.-

Encontrar el M.C.D. entre $6x^3 + x^2 - 5x - 2$ y $6x^3 + 5x^2 - 3x - 2$

SOLUCIÓN.-

1) Se descompone el primer polinomio, utilizando el método de evaluación

$$6x^3 + x^2 - 5x - 2$$

posibles valores de x, $\dfrac{2}{6} = \dfrac{1 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3}$

$$x = -\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; -\frac{1}{2}; +\frac{1}{2}; \frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; -1; 1; -2; 2$$

Al utilizar el método por $x = -\dfrac{1}{3}$ y por $x = \dfrac{1}{3}$, el residuo es diferente de cero, se intenta por $x = -\dfrac{1}{2}$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 6 & 1 & -5 & -2 \\ -\frac{1}{2} & & -3 & +1 & +2 \\ \hline & 6 & -2 & -4 & 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 6x^3 + x^2 - 5x - 2 &= \left(x + \frac{1}{2}\right)(6x^2 - 2x - 4) \\ &= \left(\frac{2x+1}{2}\right) 2 \cdot (3x^2 - x - 2) \\ &= (2x + 1)(3x^2 - x - 2) \end{aligned}$$

el factor de segundo grado, se lo descompone de acuerdo al 7º caso

$$3x^2 - x - 2 = \frac{(3x-3)(3x+2)}{3} = (x-1)(3x+2)$$

finalmente

$$6x^3 + x^2 - 5x - 2 = (2x+1)(x-1)(3x+2)$$

2) Para que los dos polinomios tengan por lo menos un factor común, es necesario que el otro polinomio tenga al menos un factor igual al primer polinomio. Por tanto se debe determinar cuál de los factores es común.

$$6x^3 + 5x^2 - 3x - 2$$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 6 & 5 & -3 & -2 \\ -\frac{1}{2} & & -3 & -1 & +2 \\ \hline & 6 & 2 & -4 & 0 \end{array}$$

3)

$$\begin{array}{r|rrr} & 6 & 2 & -4 \\ -\frac{2}{3} & & -4 & +\frac{4}{3} \\ \hline & 6 & -2 & -\frac{8}{3} \end{array}$$

el residuo es diferente de cero por lo que $(3x+2)$ no es un factor

$$\begin{array}{r|rrr} & 6 & 2 & -4 \\ 1 & & 6 & 8 \\ \hline & 6 & 8 & 4 \end{array}$$

tampoco $x-1$ es un factor

$$\begin{aligned} 6x^3 + 5x^2 - 3x - 2 &= \left(x + \frac{1}{2}\right)(6x^2 + 2x - 4) \\ &= \left(\frac{2x+1}{2}\right) \cdot 2(3x^2 + x - 2) \\ 6x^3 + 5x^2 - 3x - 2 &= (2x+1)(3x^2 + x - 2) \end{aligned}$$

aunque no es necesario, pero se puede factorar $3x^2 + x - 2$, y se tiene $6x^3 + 5x^2 - 33 - 2 = (2x + 1)(x + 1)(3x - 2)$

El M.C.D. es $2x + 1$

EJEMPLO 1.4.-

Determine el polinomio de mayor grado que divide a

$$2x^3 + 5x^2 + 6x + 15 \text{ , y } 3x^3 + 6x^2 + 9x + 18$$

SOLUCIÓN.- Se factora $2x^3 + 5x^2 + 6x + 15$

$$2x^3 + 5x^2 + 6x + 15 = (2x + 5)(x^2 + 3)$$

se determina si $2x + 5$ es también factor de $3x^3 + 6x^2 + 9x + 18$

$$\begin{array}{rrrr} 3 & 6 & 9 & 18 \\ -\frac{5}{2} & -\frac{15}{2} & \frac{15}{4} & -\frac{255}{8} \\ \hline 3 & -\frac{3}{2} & \frac{51}{4} & -\frac{111}{8} \end{array}$$

$2x + 5$ no form parte del M.C.D.

nos falta por comprobar si $x^2 + 3$ es o no factor de este polinomio, por lo que se usa la división por coef. indeterminado (no se puede utilizar el método de Ruffini)

$$3x^3 + 6x^2 + 9x + 18 = (x^2 + 3)(3x + A) + Ex + F$$

$$\begin{array}{c|rl} x^3 & 3 = 3 & \\ x^2 & 6 = A & A = 6 \\ x & 9 = 9 + E; & E = 0 \\ x^0 & 18 = 3A + F; & F = 0 \end{array}$$

$$3x^3 + 6x^2 + 9x + 18 = (x^2 + 3)(3x + 6)$$

el residuo es cero, por lo que

$$\text{M.C.D.} = x^2 + 3$$

2) Por divisiones sucesivas no hay el item 1)

Cuando dos polinomios no pueden descomponerse fácilmente en factores, (generalmente para polinomios de grado mayor que 3) su M.C.D. se halla por este método, que consiste en dividir el polinomio de mayor grado por el de menor grado, obteniéndose un $Q(x)$ y un $R(x)$, si este último es diferente de cero se constituye en Divisor del polinomio de menor grado, (Primer divisor) este proceso se realiza hasta que el residuo sea igual a cero, y el divisor de la última División es el M.C.D.

Los cocientes DEBEN SER polinomios sobre el campo de los enteros para evitar que aparezcan falsos factores en el M.C.D.

	$Q_1(x)$	$Q_2(x)$	$Q_3(x)$	$Q_4(x)$
$P(x)$	$D(x)$	$R_1(x)$	$R_2(x)$	$R_3(x)$
$R_1(x)$	$R_2(x)$	$R_3(x)$	$R_4(x)$	

Si $R_4(x) = 0$, entonces $R_3(x)$ =M.C.D.

En el ejemplo se demuestra lo que puede suceder, si se trabaja con cocientes en los que hay polinomios en el campo de los racionales.

EJEMPLO 1.5.-

Determine el M.C.D. por divisiones sucesivas, entre $a^2 - b^2$ y $2a - 2b$

$$\begin{array}{c|c|c}
 & \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b & \\
\hline
a^2 - b^2 & 2a - 2b & \\
\hline
\underline{-a^2 + ab} & & \\
ab - b^2 & & \\
\underline{-ab + b^2} & & \\
0 & &
\end{array}$$

$$\text{M.C.D.} = 2a - 2b$$

Esta respuesta es FALSA, pues 2 no es factor de los dos polinomios de aquí que sea necesario eliminar los coef. fraccionarios del cociente.

EJEMPLO 1.6.-

Hallar el M.C.D. por el método de divisiones sucesivas, de los polinomios.

$$2x^3 + x^2 - 12x + 9 \text{ , y, } 2x^3 - 7x^2 + 12x - 9$$

SOLUCIÓN.- Estos polinomios son de igual grado, por lo que no importa cual de los polinomios es el divisor y cual es el dividendo.

	1
$+2x^3 + \quad x^2 - 12x + 9$	$2x^3 - 7x^2 + 12x - 9$
$-2x^2 + 7x^2 - 12x + 9$	
$8x^2 - 24x + 18$	

el residuo $8x^2 - 24x + 18$ es diferente de cero, por lo que éste será el divisor de $2x^3 - 7x^2 + 12x - 9$.

Si se divide $2x^3$ por $8x^2$ nos dará $\frac{1}{4}x$, para evitar estos coeficientes fraccionarios que nos puede dar un falso M.C.D. es necesario multiplicar por 4 el dividendo $2x^3 - 7x^2 + 12x - 9$ y queda $8x^3 - 28x^2 + 49x - 36$

Seguimos el procedimiento

		$x - 1$
	$+8x^3 - 28x^2 + 48x - 36$	$8x^2 - 24x + 18$
	$-8x^3 + 24x^2 - 18x$	
	$- \quad 4x^2 + 30x - 36$	
a)	$- \quad 8x^2 + 60x - 72$	
	$8x^2 - 24x + 18$	
	$36x - 54$	

a) Se multiplica por 2 para no tener coef. fraccionarios $36x - 54 = 18(2x - 3)$

18 no es factor común por tanto se elimina y se considera como el siguiente

divisor a $2x-3$, continuamos el procedimiento

$$
\begin{array}{r|l}
 & 4x-6 \\ \hline
+8x^2-24x+18 & 2x-3 \\ \hline
-8x^2+12x & \\ \cline{1-1}
-12x+18 & \\
+12x-18 & \\ \cline{1-1}
0 &
\end{array}
$$

El residuo es igual a cero, por lo cual el M.C.D. es $2x-3$

Respuesta M.C.D. $= 2x-3$

EJEMPLO 1.7.-

Encontrar el M.C.D. de los polinomios

$$\mathrm{P}_1(x) = x^5 - x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 3x - 6; \mathrm{P}_2(x) = x^4 + x^3 + 6x^2 + 5x + 5$$

SOLUCIÓN.- Es difícil encontrar el M.C.D. por el primer método, por tanto, se utiliza el proceso de divisiones sucesivas.

$$
\begin{array}{r|c}
 & x-2 \\ \hline
+x^5-x^4+2x^3-5x^2-3x-6 & x^4+x^3+6x^2+5x+5 \\ \hline
-x^5-x^4-6x^3-5x^2-5x & \\ \cline{1-1}
-2x^4-4x^3-10x^2-8x-6 & \\
+2x^4+2x^3+12x^2+10x+10 & \\ \cline{1-1}
-2x^3+2x^2+2x+4 &
\end{array}
$$

$$-2x^3+2x^2+2x+4 = -2(x^3-x^2-x-2)$$

-2 no es factor común por tanto se lo elimina y el nuevo divisor es

$$x^3-x^2-x-2$$

$$
\begin{array}{r|l}
 & x+2 \\
\hline
x^4+x^3+6x^2+5x+5 & x^3-x^2-x-2 \\
\hline
-x^4+\ x^3+\ x^2+2x & \\
\cline{1-1}
+2x^3+7x^2+7x+5 & \\
-2x^3+7x^2+2x+4 & \\
\cline{1-1}
+9x^2+9x+9 &
\end{array}
$$

$$9x^2+9x+9=9(x^2+x+1)$$

Se elimina el factor 9, pues no es factor común de los polinomios dados

$$
\begin{array}{r|l}
 & x-2 \\
\hline
+x^3-\ x^2-\ x-2 & x^2+x+1 \\
\hline
-x^3-\ x^2-\ x & \\
\cline{1-1}
-2x^2-2x-2 & \\
2x^2+2x+2 & \\
\cline{1-1}
0 &
\end{array}
$$

el residuo es cero, por lo que el M.C.D. es x^2+x+1

Respuesta M.C.D $= x^2+x+1$

1.2 Algoritmo de Euclides

Este método se aplica también para encontrar el M.C.D. entre dos números y se lo conoce como el ALGORITMO DE EUCLIDES.

EJEMPLO 1.1.-

Encontrar el M.C.D. entre 8745 y 742

SOLUCIÓN.- Se procede por el método de divisiones sucesivas (Algoritmo

de Euclides).

	11	1	3	1	2
8745	742	583	159	106	53
$\frac{-8162}{583}$	$\frac{-583}{159}$	$\frac{-477}{106}$	$\frac{-106}{53}$	$\frac{-106}{0}$	

el residuo es cero, por tanto el último divisor es el M.C.D.

$$\text{M.C.D.} = 53$$

Se puede expresar el algoritmo de Euclides, en forma literal, para cualquier par de números. Sea N y M los números cuyo M.C.D. se quiere hallar

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5
N	M	R_1	R_2	R_3	R_4
R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	

se supone que $R_5 = 0$, por lo que R_4 es el M.C.D. como este proceso está constituído por varias divisiones, cada una de ellas se la puede expresar con el algoritmo de la división, así:

	Q_1
N	M
R_1	

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$$
$$N = M \cdot Q_1 + R_1$$

	Q_2
M	R_1
R_2	

$$M = R_1 \cdot Q_2 + R_2$$

	Q_3
R_1	R_2
R_3	

$$R_1 = R_2 \cdot Q_3 + R_3$$

	Q_4
R_2	R_3
R_4	

$$R_2 = R_3 \cdot Q_4 + R_4$$

	Q_5
R_3	R_4
R_5	

$$R_3 = R_4 \cdot Q_5 + R_5$$

si se supone Q_5 es el último cociente, el residuo R_5 debe ser igual a cero, y R_4 es el M.C.D. por lo que

$$R_3 = R_4 \cdot Q_5$$

EJEMPLO 1.2.-

Hallar el número que dividido por 651 de los siguientes cocientes 2, 3, 4, 5, 3

SOLUCIÓN.- Los datos conocidos se reemplaza en el algoritmo de Euclides.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5
N	M	R_1	R_2	R_3	R_4
R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	

	2	3	4	5	3
N	651	R_1	R_2	R_3	R_4
R_1	R_2	R_3	R_4	0	

se utiliza las ecuaciones obtenidas del algoritmo de la división (ver pág.305)

$R_3 = R_4 \cdot Q_5$

$R_3 = R_4(3)aaa = 3R_4$

$R_2 = R_3 \cdot Q_4 + R_4$

$R_2 = (3R_4) \cdot (5) + R_4 = 15R_4 + R_4 = 16R_4$

$R_1 = R_2 \cdot Q_3 + R_3$

$R_1 = 16R_4 \cdot (4) + 3R_4 = 64R_4 + 3R_4 = 67R_4$

$M = R_1 \cdot Q_2 + R_2$

$651 = (67R_4)(3) + 16R_4 = 201R_4 + 16R_4 = 217R_4$

$651 = 217R_4$

$R_4 = 3$

$N = M \cdot Q_1 + R_1$

$N = 651(2) + 67R_4 = 1302 + 67(3) = 1503$

$N = 1503$

Respuesta 1503

3º Por suma o sustracción

Este método se fundamenta en que todo número que divide a otros dos, divide también a la suma y a la diferencia de ellos.

Sea el número 5 que divide a 15 y a 35 este número 5 también divide a la diferencia $35 - 15 = 20$ y a la suma $15 + 35 = 50$

otro ejemplo, 6 divide a 18 y a 36, por tanto divide a la suma (54) y a la diferencia (18)

Al realizar este proceso, se consigue que el polinomio obtenido sea fácilmente factorable, pero se debe comprobar si todos o uno de los factores es el M.C.D.

Observación.- Este método sirve para polinmoios que tienen el mismo grado y que no son mayores al cuarto grado.

EJEMPLO 1.3.-

Determinar el M.C.D. de

$$x^3 + x^2 - 5x - 2; \text{ y de } x^3 - 8x - 3$$

SOLUCIÓN.- Se resta los polinomios

$$(x^3 + x^2 - 5x - 2) - (x^3 - 8x - 3) = x^2 + 3x + 1$$

este polinomio de segundo grado o uno de sus factores debe ser el M.C.D.; pero en vista de que no es posible factorar, es necesario comprobar si x^2+3x+1 es el M.C.D.; por lo que se divide cada uno de los polinomios $x^3+x^2-5x-2 = (x^2+3x+1)(x+A)+Bx+C$ se igualan coeficientes

$$\begin{array}{c|c} x^3 & 1 = 1 \\ x^2 & 1 = A + 3 \text{ por lo que } A = -2 \\ x & -5 = 3A + 1 + B \text{ , de donde } B = 0 \\ x^0 & -2 = A + C \text{ , de donde } C = 0 \end{array}$$

el residuo es cero, por lo que $x^2 + 3x + 1$ si es un factor se repite este procedimiento con el otro polinomio y se determina finalmente que el M.C.D. es $x^2 + 3x + 1$

EJEMPLO 1.4.-

Determinar el M.C.D. entre $3x^3 + x^2 - 20x + 12$; y de $2x^3 - 11x^2 + 17x - 6$

SOLUCIÓN.- Este método permite eliminar el término de mayor grado, y por tanto tener un polinomio de menor grado y de más fácil descomposición en factores que los polinomios dados. Al primer polinomio se lo multiplica por 2, al segundo por -3 y se los suma.

$$2(3x^3 + x^2 - 20x + 12) + (-3)(2x^3 - 11x^2 + 17x - 6) = 35x^2 - 91x + 42$$

se lo descompone en factores $35x^2 - 91x + 42 = 7(x-2)(5x-3)$ se debe comprobar si todos estos factores lo son de cada uno de los polinomios.

7 no es factor de ninguno de los polinomios, por lo que no forma parte del M.C.D.

Se comprueba si $(x-2)$ es factor de cada polinomio, para ello se utiliza el método de la regla de Rufini

$x - 2 = 0$ por lo que $x = 2$

$$3x^3 + x^2 - 20x + 12$$

$$\begin{array}{c|cccc} & 3 & 1 & -20 & 12 \\ 2 & & 6 & 14 & -12 \\ \hline & 3 & 7 & -6 & 0 \end{array}$$

$x-2$ si es factor, en seguidaa se verifica si $5x-3$ es también factor

$$5x-3=0 \qquad x=\frac{3}{5}$$

$$\begin{array}{c|ccc} & 3 & 7 & -6 \\ \frac{3}{5} & & \frac{9}{5} & \frac{132}{25} \\ \hline & 3 & \frac{44}{5} & -\frac{18}{25} \end{array}$$

el residuo es diferente de cero por lo que $5x-3$ no es un factor. De esta forma, se ha comprobado que el único factor es $x-2$, el mismo que necesariamente debe ser factor del otro polinomio, concluyendo que: M.C.D.= $x-2$; no es necesario, pero se verifica que $x-2$ es factor del otro polinomio $2x^3-11x^2+17x-6$

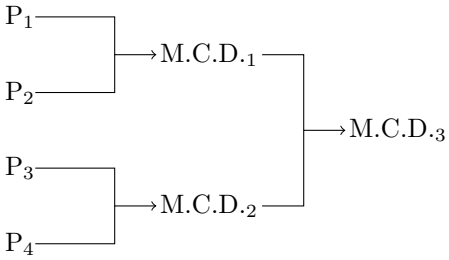
$$\begin{array}{c|cccc} & 2 & -11 & 17 & -6 \\ 2 & & 4 & -14 & 6 \\ \hline & 2 & -7 & 3 & 0 \end{array}$$

se se verifica pues, el residuo es 0

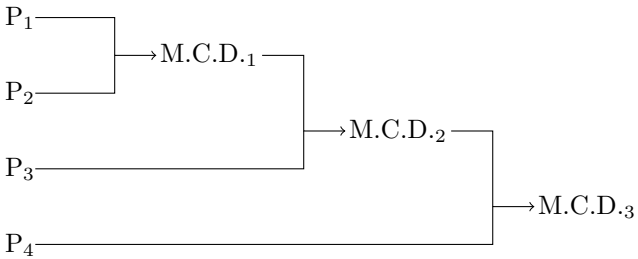
$$\text{M.C.D.} = x-2$$

M.C.D. de 3 o más polinomios.- Para determinar el M.C.D. se puede seguir cualquiera de los siguientes procedimientos:

1)



2)



Es recomendable seguir el segundo procedimiento

EJEMPLO 1.5.-

Determinar el M.C.D. entre $2x^3 - 7x^2 + 9$; $3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$; $x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 14x - 15$

SOLUCIÓN.- Se debe encontrar el M.C.D. entre 2 cualquiera de los polinomios y luego se encuuentra el M.C.D. entre el tercer polinomio y el factor común de los dos polinomios.

Utilizando el tercer método, se va a determinar el M.C.D. entre $2x^3 - 7x^2 + 9$; $3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$

$$(-3)(2x^3 - 7x^2 + 9) = -6x^3 + 21x^2 - 27$$

$$2(3x^3 - 5x^2 - 11x - 3) = \frac{6x^3 - 10x^2 - 22x - 6}{11x^2 - 22x - 33}$$

se factora este polinomio

$$11(x+1)(x-3) = 11(x+1)(x-3)$$

se verifica si los dos o uno sólo de los factores son comunes, se prueba con $x+1$

$$x+1=0 \qquad x=-1$$

$$2x^3-7x^2+9$$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 2 & -7 & 0 & 9 \\ -1 & & -2 & +9 & -9 \\ \hline & 2 & -9 & 9 & 0 \end{array}$$

$x+1$ es factor

se verifica si $x-3$ es también factor

$$\begin{array}{r|rrr} & 2 & -9 & 9 \\ 3 & & 6 & -9 \\ \hline & 2 & -3 & 0 \end{array}$$

si es factor

$$2x^3-7x^2+9 = (x+1)(x-3)(2x-3)$$

se realiza la misma verificación en el otro polinomio

$$3x^3-5x^2-11x-3$$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 3 & -5 & -11 & -3 \\ -1 & & -3 & +8 & +3 \\ \hline & 3 & -8 & -3 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrr} & 3 & -8 & -3 \\ 3 & & 9 & 3 \\ \hline & 3 & 1 & 0 \end{array}$$

$$3x^3-5x^2-11x-3 = (x+1)(x-3)(3x+1)$$

El M.C.D. de los dos polinomios es $(x+1)(x-3) = x^2 - 2x - 3$ por último se debe verificar si estos factores también lo son del tercer polinomio

$$x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 14x - 15$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & -3 & -3 & 14 & -15 \\ -1 & & -1 & 4 & -1 & -13 \\ \hline & 1 & -4 & 1 & 13 & -28 \end{array}$$

$x+1$ no es factor

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & -3 & -3 & 14 & -15 \\ 3 & & 3 & 0 & -9 & +15 \\ \hline & 1 & 0 & -3 & 5 & 0 \end{array}$$

$x+3$ es factor del tercer polinomio, por lo que se concluye finalmente que el M.C.D. de los tres polinomios es: $x+3$

EJEMPLO 1.6.-

Determinar el M.C.D. de los polinomios $x^3 - 5x^2 + 7x - 2$; $x^3 - 8x + 3$; $x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 6x + 2$

SOLUCIÓN.- Se encuentra el M.C.D entre $x^3 - 5x^2 + 7x - 2$; y $x^3 - 8x + 3$

$$(x^3 - 8x + 3) - (x^3 - 5x^2 + 7x - 2) = \qquad 5x^2 - 15x + 5$$
$$5x^2 - 15x + 5 = 5(x^2 - 3x + 1)$$

los dos polinomios no tienen como factor el número 5 por tanto, no debe ser parte del M.C.D.; también hay que considerar que $x^2 - 3x + 1$ no se puede descomponer en factores, por lo tanto se debe verificar si el M.C.D. es $x^2 - 3x + 1$; luego, debemos verificar si $x^2 - 3x + 1$ es factor del tercer polinomio.

$$x^3 - 5x^2 + 7x - 2 = (x^2 - 3x + 1)(x + A) + Bx + C$$

$$\begin{array}{c|ll} x^3 & 1 = 1 & \\ x^2 & -5 = A - 3 & A = -2 \\ x & 7 = -3A + 1 + B & B = 0 \\ x^0 & -2 = A + C & \end{array}$$

$$x^3 - 5x^2 + 7x - 2 = (x^2 - 3x + 1)(x - 2)$$
$$x^3 - 8x + 3 = (x^2 - 3x + 1)(x + D) + Ex + F$$

$$\begin{array}{c|lll} x^3 & 1 = 1 & \\ x^2 & 0 = D - 3 & D = 3 \\ x & -8 = -3D + 1 + E & E = 0 \\ x^0 & 3 = D + F & F = 0 \end{array}$$

$$x^3 - 8x + 3 = (x^2 - 3x + 1)(x + 3)$$

Esta comprobado que $x^2 - 3x + 1$ es factor común, y se debe verificar que se cumpla en el tercer polinomio.

$$x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 6x + 2 = (x^2 - 3x + 1)(x^2 + 2)$$
$$\text{M.C.D.} = x^2 - 3x + 1$$

EJEMPLO 1.7.-

Determinar el M.C.D. entre $-x^2 - 6x - 9$ y $x^2 + 4x + 4$

SOLUCIÓN.- Se suma los dos polinomios

$$\begin{array}{rrr} -x^2 & -6x & -9 \\ x^2 & +4x & +4 \\ \hline & -2x & -5 \end{array}$$

hay que determinar si $2x + 5$ es factor de los polinomios

$$-x^2 - 6x - 9$$

$$\begin{array}{rrrr} & -1 & -6 & -9 \\ -\frac{5}{2} & & \frac{5}{2} & \frac{35}{4} \\ \hline & -1 & -\frac{7}{2} & -\frac{1}{4} \end{array}$$

EL residuo es diferente de cero por lo que $2x + 5$ no es factor del polinomio $-x^2 - 6x - 9$.

Respuesta: M.C.D. $= 1$

1.3 Mínimo Común Múltiplo

Denomínase mínimo común múltiplo de dos o más polinomios, a otra expresión de menor grado y menor coef. capaz de ser dividida por las anteriores.

EJEMPLO 1.1.-

Determinar el mínimo común múltiplo (m.c.m) entre $a^2 - b^2$ y $a^4 - b^4$

El polinomio dividido por $a^2 - b^2$ y $a^4 - b^4$ es $a^4 - b^4$, por lo que el m.c.m. es $a^4 - b^4$

Para determinar el m.c.m. de dos polinomios se debe efectuar el siguiente procedimiento

1. Se determina el M.C.D. de los polinomios, (pág. 460)
2. Se descompone en factores cada uno de los polinomios
3. El m.c.m. está dado por los factores comunes y no comunes con su mayor exponente.

m.c.m. para dos polinomios.- Una vez encontrado el M.C.D. entre dos polinomios se tiene que

$$\mathrm{P}_1(x) = \mathrm{M.C.D.Q}_1(x)$$
$$\mathrm{P}_2(x) = \mathrm{M.C.D.Q}_2(x)$$

y el mínimo común múltiplo es

$$\mathrm{m.c.m.} = \mathrm{M.C.D.Q}_1(x) \cdot \mathrm{Q}_2(x)$$

pero $\mathrm{P}_1(x) = \mathrm{M.C.D.Q}_1(x)$, por lo que:

$$\mathrm{m.c.m.P}_1(x) \cdot \mathrm{Q}_2(x) \quad ; \quad \mathrm{Q}_2(x) = \mathrm{P}_2(x)/\mathrm{M.C.D.}$$

o

$$\mathrm{P}_2(x) = \mathrm{M.C.D.Q}_2(x)$$

por tanto

$$\mathrm{m.c.m.} = \mathrm{P}_2(x) \cdot \mathrm{Q}_1(x) \quad ; \quad \mathrm{Q}_1(x) = \mathrm{P}_1(x)/\mathrm{M.C.D.}$$

Esta forma es la más sencilla y fácil para determinar el m.c.m entre dos polinomios.

EJEMPLO 1.2.-

Determianr el m.c.m. entre los polinomios del ejemplo 12.2

$$6x^2 + 7x - 3 \quad ; \quad 4x^2 - 4x - 15$$

SOLUCIÓN.- Se descomponen en factores

$$\begin{aligned} 6x^2 + 7x - 3 &= (2x+3)(3x-1) \\ 4x^2 - 4x - 15 &= (2x-5)(2x+3) \\ \text{m.c.m.} &= (2x+3)(3x-1)(2x-5) \\ \text{m.c.m.} &= 12x^3 - 16x^2 - 41x + 15 \end{aligned}$$

EJEMPLO 1.3.-

Encontrar el m.c.m. entre los polinomios del ejemplo 12.3

$$6x^3 + x^2 - 5x - 2 \quad \text{y} \quad 6x^3 + 5x^2 - 3x - 2$$

SOLUCIÓN.- En el ejemplo 12.3, estan los factores de los polinomios

$$\begin{aligned} 6x^3 + x^2 - 5x - 2 &= (2x+1)(x-1)(3x+2) \\ 6x^3 + 5x^2 - 3x - 2 &= (2x+1)(x+1)(3x-2) \\ \text{m.c.m.} &= (2x+1)(x-1)(x+1)(3x+2)(3x-2) \\ \text{m.c.m.} &= 18x^5 - 15x^4 - 22x^3 + 19x^2 + 4x - 4 \end{aligned}$$

EJEMPLO 1.4.-

Encontrar el m.c.m. entre

$$x^4 + 2x^3 - x^2 + 4x - 6; x^4 + x^3 - 4x^2 + 2x - 12$$

SOLUCIÓN.- Es más fácil encontrar el M.C.D. de estos polinomios primero, y luego los factores restantes.

Se utiliza el método de divisiones sucesivas

	1	$x-2$
$x^4+2x^3-x^2+4x-6$	$x^4+x^3-4x^2+2x-12$	x^3+3x^2+2x+6
$-x^4-x^3+4x^2-2x+12$	$-x^4-3x^3-2x^2-6x$	
x^3+3x^2+2x+6	$-2x^3-6x^2-4x-12$	
	$2x^3+6x^2+4x+12$	
	0	

el M.C.D. es x^3+3x^2+2x+6 de la última división se tiene

$$x^4+x^3-4x^2+2x=12=(x^3+3x^2+2x+6)(x-2)$$

Primer método para determinar el m.c.m.

$$\begin{aligned}
\mathrm{Q}_2(x) &= x-2\\
\text{m.c.m.} &= \mathrm{P}_1\cdot\mathrm{Q}_2(x)\\
\text{m.c.m.} &= (x^4+2x^3-x^2+4x-6)(x-2)\\
\text{m.c.m.} &= x^5-5x^3+6x^2-14x+12
\end{aligned}$$

Segundo método

Para encontrar el otro factor del primer polinomio se divide

$$x^4+2x^3-x^2+4x-6=(x^3+3x^2+2x+6)(x+A)+Bx^2+cxaaa+D$$

$$\begin{array}{c|ll}
x^4 & 1=1 & \\
x^3 & 2=A+3 & A=-1\\
x^2 & -1=3A+2+B & B=0\\
x & 4=2A+6+C & C=0\\
x^0 & -6=6A+D & D=0
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
x^4+2x^3-x^2+4x-6 &= (x^3+3x^2+2x+6)(x-1)\\
\text{m.c.m.} &= (x^3-3x^2-2x-6)(x-1)(x-2)\\
\text{m.c.m.} &= x^5-5x^3+6x^2-14x+12
\end{aligned}$$

En el caso de que no haya M.C.D. para 3 o más polinomios, se debe descomponer en factores y aplicar el concepto de m.c.m.

EJEMPLO 1.5.-

Determinar el M.C.D. y el m.c.m. entre los polinomios

$$x^3 + 4x^2 + x - 6; x^3 + 6x^2 + 3x - 10; x^3 + x^2 - 17x + 15$$

SOLUCIÓN.- Se escoge el segundo método para determinar el m.c.m. y los dos primeros para determinar su M.C.D.

$$x^3 + 4x^2 + x - 6; x^3 + 6x^2 + 3x - 10$$

$$\begin{array}{rrrr} x^3 & +6x^2 & +3x & -10 \\ -x^3 & -4x^2 & -x & +6 \\ \hline & 2x^2 & +2x & -4 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 2(x^2 + x - 2) \\ x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1) \\ x^3 + 4x^2 + x - 6 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rrrrr} & 1 & 4 & 1 & -6 \\ -2 & & -2 & -4 & 6 \\ \hline & 1 & 2 & -3 & 0 \\ 1 & & 1 & 3 & \\ \hline & 1 & 3 & 0 & \end{array} \quad (x+2)(x-1) \text{ son factores}$$